- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$

மாற்று வடிவங்கள்

மேற்கண்ட முற்றொருமையின் மாற்று வடிவங்களை பின்வருமாறுப் பெறலாம்.

(i) $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$

(ii) $a^3 + b^3 = (a+b)\left(a^2 - ab + b^2\right)$

(iii) $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$

(iv) $a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$

எவ்வாறு? முயன்று பார்.



3.6.1 கன முற்றொருமைகளின் பயன்பாடு

I. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்துதல்

எடுத்துக்காட்டு 3.13

விரிவாக்குக $(x+4)^3$

$(4)^2 = 4 \times 4 = 16$
$(4)^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$

தீர்வு:

இங்கு $(x+4)^3$ ஐ $(a+b)^3$ என்ற முற்றொருமையுடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = x$, $b = 4$

எனவே $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$(x+4)^3 = (x)^3 + 3(x)^2(4) + 3(x)(4)^2 + (4)^3$ (a, b மதிப்புகளைப் பிரதியிட)

$= (x)^3 + 3x^2(4) + 3(x)(16) + 64$

$(x+4)^3 = x^3 + 12x^2 + 48x + 64$

இதனை
$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$
பயன்படுத்தி விரிவாக்குக

எடுத்துக்காட்டு 3.14

$(103)^3$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு, $(103)^3 = (100+3)^3$

$(a+b)^3$ என்ற முற்றொருமையுடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = 100, b = 3$

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (a, b மதிப்புகளைப் பிரதியிட)

$(100+3)^3 = (100)^3 + 3(100)^2(3) + 3(100)(3)^2 + (3)^3$

$= 1000000 + 3(10000)(3) + 3(100)(9) + 27$

$= 1000000 + 90000 + 2700 + 27$

$(103)^3 = 1092727$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 92 20-02-2020 01:42:32 PM